

**REPUBBLICA TUNISINA**  
**MINISTERO DELL'EDUCAZIONE**  
 (Emblema della Repubblica Tunisina)

**PAGELLA D'ESAME DI MATURITÀ**

(Riservato agli ammessi)

Sessione di 2020

Cognome e nome: **Khalil BEN ANANE**

Data di nascita: **13/07/2001**

Sezione : **Scienze Informatiche**

Luogo: **Tunisi**

N. iscrizione: **238507**

| Materie                                            | Sessione principale | Sessione di controllo |
|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Algoritmica e programmazione                       | 15.75               | ****                  |
| Matematica                                         | 04.25               | ****                  |
| Scienze Fisiche                                    | 14.50               | ****                  |
| Basi di dati                                       | 05.25               | ****                  |
| Inglese                                            | 10.00               | ****                  |
| Francese                                           | 02.50               | ****                  |
| Arabo                                              | 07.00               | ****                  |
| Tecnologia dell'informazione e della comunicazione | 18.50               |                       |
| Filosofia                                          | 07.50               |                       |
| Educazione Fisica                                  | 18.17               |                       |
| Tedesco                                            | 03.00               |                       |
| <b>Sufficienza finale:</b>                         | <b>10.32</b>        |                       |
| <b>Annotazione:</b>                                | <b>Sufficiente</b>  |                       |

- Copia conforme all'originale

Riscossi: 1.500D. Repertorio: 3649.

Tunisi, li 01/12/2025

AYARI Salwa, (firma illeggibile)

Timbro del Comune di Tunisi

Tunisi, li 25/07/2020

2D-DOC

(Codice QR)

Timbro del Ministero dell'Educazione.

**(APOSTILLE)**

**(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)**

- Stato: Repubblica Tunisina  
il presente atto pubblico
- è stato firmato da: AYARI Salwa
- operante in qualità di: -
- è munito del sigillo/bollo di: Comune di Tunisi  
Attestato
- a Tunisi
- Il 09/12/2025
- dal dott. BAHRI Oussama, Notaio.
- sotto il n.: 006/MBO/COM8119K
- Sigillo/bollo
- Firma  
(firma illeggibile)
- (Timbro del Notai BAHRI Oussama)

Tunisi, li 09/12/2025

**IL TRADUTTORE GIURATO D'ITALIANO**  
**TRADUZIONE CONFORME ALL'ORIGINALE**

**CHAIIB Abdeljelil** **الأستاذ عبد الجليل الشايب**  
 مترجم معترف في اللغة الإيطالية  
 Traduttore Giurato-Interprète Assermenté  
 5, Place Mongi Badi - Tunis 1001  
 Tel.: 22.627.505/71.345.857 - Fax: 71.345.851

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Republique Tunisienne

Le présent acte public

2. a été signé par... Abdeljelil Charrab  
3. agissant en qualité de... le Trésorier  
4. est revêtu du sceau / timbre de... Tunis

Attesté

5. à Tunis

6. le... 09/12/25

7. par Maître BAHRI Oussama

006/18014 814415



*[Handwritten signature]*





الجمهورية التونسية  
وزارة التربية

بيان أعداد امتحان البكالوريا  
( خاص بالناجحين )  
دورة 2020

الإسم واللقب : خليل بن عثان

مكانها : تونس

تاريخ الولادة : 2001/07/13

عدد الترسيم : 238507

الشعبة : علوم الإعلامية

| المواد                       | الدورة الرئيسية | دورة المراقبة |
|------------------------------|-----------------|---------------|
| خوارزميات وبرمجة             | 15,75           | *****         |
| رياضيات                      | 04,25           | *****         |
| قواعد بيانات                 | 14,50           | *****         |
| علوم فيزيائية                | 05,25           | *****         |
| انقليزية                     | 10,00           | *****         |
| فرنسية                       | 02,50           | *****         |
| عربية                        | 07,00           | *****         |
| تكنولوجيا المعلومات والاتصال | 18,50           |               |
| فلسفة                        | 07,50           |               |
| تربية بدنية                  | 18,17           |               |
| المانية                      | 03,00           |               |
| المعدل النهائي               | 10,32           |               |
| الملاحظة                     | متوسط           |               |

تونس في : 2020/07/25



COPIE CERTIFIÉE CONFORME  
comme Perçue .....  
N° d'Inscription au registre de Certification  
conformité à l'original .....  
L'Administration Rapide  
au Palmarium  
TUNIS, 2025  
Signature

Ayari Salwa



## APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

Pays: République Tunisienne

Acte public

2. a été signé par Ayoub Salama

3. agissant en qualité de .....

4. est revêtu du sceau / timbre de Commune Tunis

Attesté

5. à Tunis

6. le 09.12.2025

7. par Maître BAHRI Oussama Notaire

8. sous le n° MC 186 / 8119K

9. Sceau / timbre

10. signature



CHAIES Abdeljelil  
مترجم مصدق في اللغة الإيطالية  
Traduttore Giurato - Interprete Asseverato  
5, Place Mongi Bali - Tunis 1001  
TEL: 22.627.505 / 71.845.857 - Fax: 71.345.851





**(APOSTILLE)**  
**(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)**

- |                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Stato: Repubblica Tunisina                      |                     |
| il presente atto pubblico                          |                     |
| 2. è stato firmato da: AYARI Salwa                 |                     |
| 3. operante in qualità di: -                       |                     |
| 4. è munito del sigillo/bollo di: Comune di Tunisi |                     |
|                                                    | Attestato           |
| 5. a Tunisi                                        | 6. Il 09/12/2025    |
| 7. dal dott. BAHRI Oussama, Notaio.                |                     |
| 8. sotto il n.: 006/MBO/COM8117K                   |                     |
| 9. Sigillo/bollo                                   | 10. Firma           |
| (Timbro del Notai BAHRI Oussama)                   | (firma illeggibile) |

Tunisi, li 09/12/2025  
**IL TRADUTTORE GIURATO D'ITALIANO**  
**TRADUZIONE CONFORME ALL'ORIGINALE**



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: République Tunisienne

Le présent acte public

2. a été signé par... Abdeljelil Charrab

3. agissant en qualité de... Le Procureur Général

4. est revêtu du sceau / timbre de... Tunis

Attesté

5. à Tunis

6. le... 09/12/2025

7. par Maître BAHRI Oussama

Notaire

8. 206180/K BAURK



*[Handwritten signature]*



Nom et Prénom : BEN ANANE KHALIL

Né le : 13/07/2001 à : TUNIS

N° de CIN : 11668221

Situation : Redoublant

N° d'Inscription : 23279

Diplôme : Licence en Science de l'Informatique "Computer Science" : Tronc commun

Niveau d'étude : Première année

### Session Principale

| Unités                                  |     | Coefficient | Crédit | Régime | Moyenne | Crédit Acquis                                      | Eléments d'enseignement |        |         |            |
|-----------------------------------------|-----|-------------|--------|--------|---------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------|---------|------------|
| Semestre : 1                            |     |             |        |        |         |                                                    |                         |        |         |            |
| Logique et multimédia                   | 3   | 6           | MX     | 9.22   | 0       | Libellé                                            | Coefficient             | Régime | Moyenne | Crédit Acq |
|                                         |     |             |        |        |         | logique formelle                                   | 1.5                     | MX     | 9.95    | 0          |
|                                         |     |             |        |        |         | technologies multimédias                           | 1.5                     | MX     | 8.5     | 0          |
| Mathématiques 1                         | 3   | 6           | MX     | 2.05   | 0       | Libellé                                            | Coefficient             | Régime | Moyenne | Crédit Acq |
|                                         |     |             |        |        |         | algèbre 1                                          | 1.5                     | MX     | 1.2     | 0          |
|                                         |     |             |        |        |         | analyse 1                                          | 1.5                     | MX     | 2.9     | 0          |
| Unité transversale                      | 2   | 4           | CC     | 14.8   | 4       | Libellé                                            | Coefficient             | Régime | Moyenne | Crédit Acq |
|                                         |     |             |        |        |         | anglais 1                                          | 1                       | CC     | 14.4    | 2          |
|                                         |     |             |        |        |         | techniques de communication 1                      | 1                       | CC     | 15.2    | 2          |
| Algorithmique et programmation 1        | 3.5 | 7           | MX     | 13.21  | 7       | Libellé                                            | Coefficient             | Régime | Moyenne | Crédit Acq |
|                                         |     |             |        |        |         | algorithmique et structure de données              | 2                       | MX     | 11.8    | 4          |
|                                         |     |             |        |        |         | atelier programmation 1                            | 1.5                     | MX     | 15.1    | 3          |
| Systèmes d'exploitation et architecture | 3.5 | 7           | MX     | 12.9   | 7       | Libellé                                            | Coefficient             | Régime | Moyenne | Crédit Acq |
|                                         |     |             |        |        |         | système d'exploitation 1                           | 1.5                     | MX     | 16.88   | 3          |
|                                         |     |             |        |        |         | systèmes logiques et architecture des ordinateurs  | 2                       | MX     | 9.92    | 0          |
| Semestre : 2                            |     |             |        |        |         |                                                    |                         |        |         |            |
| Bases de données                        | 2   | 4           | MX     | 10.9   | 4       | Libellé                                            | Coefficient             | Régime | Moyenne | Crédit Acq |
|                                         |     |             |        |        |         | fondements des bases de données                    | 2                       | MX     | 10.9    | 4          |
| Mathématiques 2                         | 3   | 6           | MX     | 3.15   | 0       | Libellé                                            | Coefficient             | Régime | Moyenne | Crédit Acq |
|                                         |     |             |        |        |         | algèbre 2                                          | 1.5                     | MX     | 3.8     | 0          |
|                                         |     |             |        |        |         | analyse 2                                          | 1.5                     | MX     | 2.5     | 0          |
| Algorithmique et programmation 2        | 3.5 | 7           | MX     | 15.32  | 7       | Libellé                                            | Coefficient             | Régime | Moyenne | Crédit Acq |
|                                         |     |             |        |        |         | algorithmique , structure de données et complexité | 1.5                     | MX     | 14.27   | 3          |
|                                         |     |             |        |        |         | atelier de programmation 2                         | 1                       | MX     | 15      | 2          |
|                                         |     |             |        |        |         | programmation python                               | 1                       | MX     | 17.22   | 2          |
| Systèmes d'exploitation et réseaux      | 3.5 | 7           | MX     | 11.48  | 7       | Libellé                                            | Coefficient             | Régime | Moyenne | Crédit Acq |
|                                         |     |             |        |        |         | système d'exploitation 2                           | 1.5                     | MX     | 14.05   | 3          |
|                                         |     |             |        |        |         | fondements des réseaux                             | 2                       | MX     | 9.55    | 0          |
| Unité transversale                      | 3   | 6           | CC     | 14.2   | 6       | Libellé                                            | Coefficient             | Régime | Moyenne | Crédit Acq |
|                                         |     |             |        |        |         | anglais 2                                          | 1                       | CC     | 15.2    | 2          |
|                                         |     |             |        |        |         | techniques de communication 2                      | 1                       | CC     | 12.4    | 2          |
|                                         |     |             |        |        |         | culture et compétences numériques                  | 1                       | CC     | 15      | 2          |
| Total                                   | -   | 60          | -      | -      | -       |                                                    |                         |        |         |            |

Moyenne générale : 10.75

Crédits Acquis : 42

Mention : PASSABLE

Décision de Jury d'examen : Admis

NB: Le calcul de la moyenne des unités d'enseignements du régime de contrôle continu et de ses éléments est effectué en application de l'article 15(Nouveau) et de l'article 16(Nouveau) de l'arrêté du MERS en date du 19 octobre 2012.  
 -Le calcul de la moyenne des unités d'enseignements du régime de Mixte et de ses éléments est effectué en application de l'article 15(Nouveau) et de l'article 17(Nouveau) de l'arrêté du MERS en date du 19 octobre 2012.  
 -\* DISPENSE

Sfax, le 03-06-2024

Le secrétaire général

Tarek Kammoun

**COPIE CERTIFIÉE CONFORME**

Somme Perçue .....

N° d'Inscription au registre de Certification .....

de conformité à l'original .....

L'Administration Rapide  
au Palais



TUNIS Le .....  
Signature

Ayari Salwa



## APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays : République Tunisienne

Le présent acte public

2. a été signé par Ayan Salwa

3. agissant en qualité de .....

4. est revêtu du sceau / timbre de Commune Tunis

Attesté

5. à Tunis

6. le 09/12/2025

7. par Maître DAHRI Oussama

Notaire

8. scellé 0001/130168117K

9. S. ....

10. signature



A large, stylized handwritten signature in blue ink, likely belonging to Maître DAHRI Oussama, the notary mentioned in the document.

الأستاذة هويدا الجليل الشايب  
CHAIER Abdeljelil  
مترجم معتمد في اللغة الإيطالية  
Traduttore Giurato - Interprète Assermenté  
5, Place Mongi Bali - Tunis 1001  
Tel: 22.627.505/71.343.857 - Fax: 71.343.851

TRADUZIONE DAL FRANCESE

REPUBBLICA TUNISINA  
MINISTERO DELL'INSEGNAMENTO  
SUPERIORE, RICERCA SCIENTIFICA

PAGELLA  
2024-2025

UNIVERSITÀ DI SFAX  
ISTITUTO SUPERIORE D'INFORMATICA E DEL  
MULTIMEDIA DI SFAX

Cognome e Nome: **BEN ANANE Khalil**

Situazione: Ripetente

Nato il: 13/07/2001 a Tunisi

N. CIN: 11668221

N. iscrizione: 23279

Diploma: **Laurea Breve in Scienze dell'Informatica "Scienze dei computer": Big Data e Analisi dei Dati**

Livello di studio: **Secondo anno.**

Sessione Principale

| Sessione Principale            |     |      |    |       |     |                                                  |                         |    |       |      |
|--------------------------------|-----|------|----|-------|-----|--------------------------------------------------|-------------------------|----|-------|------|
| Unità                          |     | Coef | Cr | REG   | Med | Cr.A                                             | Elementi d'insegnamento |    |       |      |
| Semestre 2:                    |     |      |    |       |     |                                                  |                         |    |       |      |
| CPOO                           | 3.5 | 7    | MX | 13.24 | 7   | Titolo                                           | Coef                    | Rg | Med   | Cred |
|                                |     |      |    |       |     | progettazione di sistemi informativi             | 1.5                     | MX | 10.62 | 3    |
|                                |     |      |    |       |     | programmazione java                              | 2                       | MX | 15.2  | 4    |
| Probabilità                    | 2   | 4    | MX | 7.55  | 0   | titolo                                           | Coef                    | Rg | Med   | Cred |
|                                |     |      |    |       |     | probabilità e statistica                         | 2                       | MX | 7.55  | 0    |
| automatici e ottimizzazione    | 2   | 4    | MX | 11.32 | 4   | titolo                                           | Coef                    | Rg | Med   | Cred |
|                                |     |      |    |       |     | teoria del linguaggio degli automi               | 1                       | MX | 8.27  | 0    |
|                                |     |      |    |       |     | grafi e ottimizzazione                           | 1                       | MX | 14.38 | 2    |
| Base dei dati e reti           | 2.5 | 5    | MX | 15.68 | 5   | titolo                                           | Coef                    | Rg | Med   | Cred |
|                                |     |      |    |       |     | Ingegneria del database                          | 1.5                     | MX | 15.4  | 3    |
|                                |     |      |    |       |     | servizi di rete                                  | 1                       | MX | 16.1  | 2    |
| Unità trasversale              | 2   | 4    | CC | 12.4  | 4   | titolo                                           | Coef                    | Rg | Me.   | Cred |
|                                |     |      |    |       |     | Inglese 3                                        | 1                       | CC | 14.6  | 2    |
|                                |     |      |    |       |     | gestione aziendale                               | 1                       | CC | 10.2  | 2    |
| Sviluppo Cross-platform        | 3   | 6    | CC | 16.93 | 6   | titolo                                           | Coef                    | Rg | Med   | Cred |
|                                |     |      |    |       |     | Tecnologia XML                                   | 2                       | CC | 17.7  | 4    |
|                                |     |      |    |       |     | Tecnologie e programmazione web                  | 1                       | CC | 15.4  | 2    |
| Semestre 2:                    |     |      |    |       |     |                                                  |                         |    |       |      |
| Elaborazione avanzata dei dati | 3.5 | 7    | MX | 11.6  | 7   | Titolo                                           | Coef                    | Rg | Med   | Cred |
|                                |     |      |    |       |     | Statistiche descrittive e inferenziali           | 1.5                     | MX | 8.3   | 0    |
|                                |     |      |    |       |     | Analisi e raccolta dati                          | 2                       | MX | 14.08 | 4    |
| Big data e cloud computing     | 3   | 6    | MX | 10.01 | 6   | titolo                                           | Coef                    | Rg | Med   | Cred |
|                                |     |      |    |       |     | Big data e architettura associata                | 1.5                     | MX | 12.42 | 3    |
|                                |     |      |    |       |     | Server e cloud: amministrazione e sicurezza      | 1.5                     | MX | 7.6   | 0    |
| IA & Progetti                  | 2.5 | 5    | MX | 11.96 | 5   | titolo                                           | Coef                    | Rg | Med.  | Cred |
|                                |     |      |    |       |     | Fondamenti e programmazione IA                   | 1.5                     | MX | 14.6  | 3    |
|                                |     |      |    |       |     | Progetto monitorato (metodo Agile)               | 1                       | CC | 8     | 0    |
| Unità trasversale              | 3   | 6    | CC | 11    | 6   | titolo                                           | Coef                    | Rg | Med   | Cred |
|                                |     |      |    |       |     | Diritto informatico, protezione dei dati e etica | 1                       | CC | 8.6   |      |
|                                |     |      |    |       |     | Gestione informatizzata                          | 2                       | CC | 12.2  | 4    |
| Sviluppo Cross-platform        | 3   | 6    | CC | 17.6  | 6   | titolo                                           | Coef                    | Rg | Med   | Cred |
|                                |     |      |    |       |     | Framework dello sviluppo web                     | 1.5                     | CC | 17.7  | 3    |
|                                |     |      |    |       |     | Sviluppo delle applicazioni mobili               | 1.5                     | CC | 17.5  | 3    |
| Totale                         |     | -    | 60 | -     | -   | -                                                |                         |    |       |      |

Media generale: **12.84**

Crediti acquisiti: **56**

Menzione: **Buono**

Decisione della Giuria d'esame: **Ammesso**

**NB:** Il calcolo della media delle unità d'insegnamento del regime di controllo continue degli elementi che gli costituiscono è effettuato in applicazione dell'articolo 15 (nuovo) e dell'articolo 16 (nuovo) e del decreto del MERST del 19 ottobre 2012.

- Il calcolo della media delle unità d'insegnamento del regime misto e degli elementi che gli costituiscono è effettuato in applicazione dell'articolo 15 (nuovo) e dell'articolo 17 (nuovo) e del decreto del MERST del 19 ottobre 2012.

\*Dispensato

Sfax, lì 11/06/2025

Il Segretario Generale

Tarek KAMMOUN, (firma illeggibile)

Timbro dell'Istituto Superiore di Sfax

CHAIR Abdelhakim  
مترجم معتمد في اللغة الإيطالية  
Traduttore Giurato - Interprète Assermenté  
5, Place Mohamed Bali - Tunisi 1001  
TEL: 22.627.505 / 71.345.857 - Fax: 71.345.851



- Copia conforme all'originale

Riscossi: 1.500D. Repertorio: 3649.

Tunisi, li 01/12/2025

AYARI Salwa, (firma illeggibile)

Timbro del Comune di Tunisi

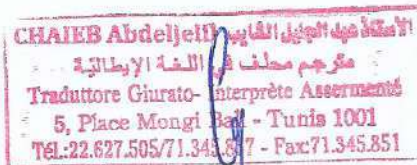
**(APOSTILLE)**

**(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)**

- |                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Stato: Repubblica Tunisina                      |                     |
| il presente atto pubblico                          |                     |
| 2. è stato firmato da: AYARI Salwa                 |                     |
| 3. operante in qualità di: -                       |                     |
| 4. è munito del sigillo/bollo di: Comune di Tunisi |                     |
| Attestato                                          |                     |
| 5. a Tunisi                                        | 6. Il 09/12/2025    |
| 7. dal dott. BAHRI Oussama, Notaio.                |                     |
| 8. sotto il n.: 006/MBO/COM8118K                   |                     |
| 9. Sigillo/bollo                                   | 10. Firma           |
| (Timbro del Notai BAHRI Oussama)                   | (firma illeggibile) |

**Tunisi, li 09/12/2025**

**IL TRADUTTORE GIURATO D'ITALIANO  
TRADUZIONE CONFORME ALL'ORIGINALE**



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: République Tunisienne

Le présent acte public

2. a été signé par Abdeljelil Chah

3. agissant en qualité de Intendant

4. est revêtu du sceau / timbre de Tunis

Attesté

5. à Tunis

6. le 09/12/2025

7. par Maître BAHRI Oussama

Notaire

8. sous n° 261780/L

10. signature



*[Handwritten signature]*



Nom et Prénom : BEN ANANE KHALIL

Né le : 13/07/2001 à : TUNIS

N° de CIN : 11668221

Situation : Nouveau

N° d'Inscription : 23279

Diplôme : Licence en Science de l'Informatique "Computer Science" : Big Data et Analyse de Données Niveau d'étude : Deuxième année

Session Principale

| Unités                        |     | Coefficient | Crédit | Régime | Moyenne | Crédit Acquis                                          | Eléments d'enseignement |        |         |               |
|-------------------------------|-----|-------------|--------|--------|---------|--------------------------------------------------------|-------------------------|--------|---------|---------------|
| Semestre : 1                  |     |             |        |        |         |                                                        |                         |        |         |               |
| CPOO                          | 3.5 | 7           | MX     | 13.24  | 7       | Libellé                                                | Coefficient             | Régime | Moyenne | Crédit Acquis |
|                               |     |             |        |        |         | Conception des systèmes d'information                  | 1.5                     | MX     | 10.62   | 3             |
| Probabilité                   | 2   | 4           | MX     | 7.55   | 0       | Libellé                                                | Coefficient             | Régime | Moyenne | Crédit Acquis |
|                               |     |             |        |        |         | Programmation Java                                     | 2                       | MX     | 15.2    | 4             |
| Automates et optimisation     | 2   | 4           | MX     | 11.32  | 4       | Libellé                                                | Coefficient             | Régime | Moyenne | Crédit Acquis |
|                               |     |             |        |        |         | Probabilité et statistique                             | 2                       | MX     | 7.55    | 0             |
| Bases de données et réseaux   | 2.5 | 5           | MX     | 15.68  | 5       | Libellé                                                | Coefficient             | Régime | Moyenne | Crédit Acquis |
|                               |     |             |        |        |         | Théorie des langages et des Automates                  | 1                       | MX     | 8.27    | 0             |
| Unités transversales          | 2   | 4           | CC     | 12.4   | 4       | Graphes et optimisation                                | 1                       | MX     | 14.38   | 2             |
|                               |     |             |        |        |         | Libellé                                                | Coefficient             | Régime | Moyenne | Crédit Acquis |
| Développement Cross-plateform | 3   | 6           | CC     | 16.93  | 6       | Ingénierie des Bases de données                        | 1.5                     | MX     | 15.4    | 3             |
|                               |     |             |        |        |         | Services des réseaux                                   | 1                       | MX     | 16.1    | 2             |
|                               |     |             |        |        |         | Libellé                                                | Coefficient             | Régime | Moyenne | Crédit Acquis |
|                               |     |             |        |        |         | Anglais 3                                              | 1                       | CC     | 14.6    | 2             |
|                               |     |             |        |        |         | Gestion d'entreprise                                   | 1                       | CC     | 10.2    | 2             |
|                               |     |             |        |        |         | Libellé                                                | Coefficient             | Régime | Moyenne | Crédit Acquis |
|                               |     |             |        |        |         | Technologie XML                                        | 2                       | CC     | 17.7    | 4             |
|                               |     |             |        |        |         | Technologies et programmation Web                      | 1                       | CC     | 15.4    | 2             |
| Semestre : 2                  |     |             |        |        |         |                                                        |                         |        |         |               |
| Traitement avancé des données | 3.5 | 7           | MX     | 11.6   | 7       | Libellé                                                | Coefficient             | Régime | Moyenne | Crédit Acquis |
|                               |     |             |        |        |         | statistiques descriptives et inférentielles            | 1.5                     | MX     | 8.3     | 0             |
| Big Data et cloud computing   | 3   | 6           | MX     | 10.01  | 6       | Libellé                                                | Coefficient             | Régime | Moyenne | Crédit Acquis |
|                               |     |             |        |        |         | Analyse et fouille de données                          | 2                       | MX     | 14.08   | 4             |
| IA&Projets                    | 2.5 | 5           | MX     | 11.96  | 5       | Libellé                                                | Coefficient             | Régime | Moyenne | Crédit Acquis |
|                               |     |             |        |        |         | Big data et architectures associées                    | 1.5                     | MX     | 12.42   | 3             |
| Unités transversales          | 3   | 6           | CC     | 11     | 6       | Serveurs cloud : administration et sécurité            | 1.5                     | MX     | 7.6     | 0             |
|                               |     |             |        |        |         | Libellé                                                | Coefficient             | Régime | Moyenne | Crédit Acquis |
| Développement Cross-plateform | 3   | 6           | CC     | 17.6   | 6       | Fondements & Programmation IA                          | 1.5                     | MX     | 14.6    | 3             |
|                               |     |             |        |        |         | (Projet fédéré (méthode Agile                          | 1                       | CC     | 8       | 0             |
|                               |     |             |        |        |         | Libellé                                                | Coefficient             | Régime | Moyenne | Crédit Acquis |
|                               |     |             |        |        |         | Droit informatique , protection des données et éthique | 1                       | CC     | 8.6     | 0             |
|                               |     |             |        |        |         | Gestion informatisée                                   | 2                       | CC     | 12.2    | 4             |
|                               |     |             |        |        |         | Libellé                                                | Coefficient             | Régime | Moyenne | Crédit Acquis |
|                               |     |             |        |        |         | Framework de développement Web                         | 1.5                     | CC     | 17.7    | 3             |
|                               |     |             |        |        |         | Développement d'applications mobiles                   | 1.5                     | CC     | 17.5    | 3             |
|                               |     |             |        |        |         |                                                        |                         |        |         |               |
| Total                         |     |             |        |        |         | -                                                      | 60                      | -      | -       | -             |

Moyenne générale : 12.84 Crédits Acquis : 56 Mention : ASSEZ BIEN Décision de Jury d'examen : Admis

Le calcul de la moyenne des unités d'enseignements du régime de contrôle continu et de ses éléments est effectué en application de l'article 16 (Nouveau) de l'arrêté du MERS en date du 19 octobre 2012.

Sfax, le 11-06-2025

Le secrétaire général

Tarek Kammoun

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

comme Perçue

N° d'Inscription au registre de Certification

et conformité à l'original



L'Administration Rapide

au Palais National

TUNIS, Le 11-06-2025

Signature

Ayari Salwa





# APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays : République Tunisienne  
Le présent acte public  
2. a été signé par : *Ayan - Salwa*  
3. agissant en qualité de : .....  
4. est revêtu du sceau / timbre de : *Commerce Tunis*  
Attesté  
5. à Tunis 6. le : *29/12/2025*  
7. par Maître BAHRI Oussama Notaire  
8. sous : *206/180/168118K*  
9. Sceau / timbre 10. signature



*[Handwritten signature]*

الأستاذة هبة الجليل الشاذلي  
مترجم معتمد في اللغة الإيطالية  
Traduttore Giurato / Interprete Assermentato  
5, Place Mongi Balli - Tunis 1001  
TEL: 22.627.505/71.45.857 - Fax: 71.345.851